



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №2
по дисциплине «Разработка баз данных»

Студент группы

ИКБО-50-23. Астахов С.П..

(подпись)

Преподаватель

Мажей Я.В

(подпись)

Москва 2025 г.

Содержание

1. Цель работы и постановка задач.....	3
2. Ход выполнения работы.....	5
2.1. Скриншоты таблиц с которыми будем работать.....	5
2.2. INNER JOIN.....	7
2.3. LEFT JOIN.....	9
2.4. RIGHT JOIN.....	10
2.5. FULL JOIN.....	11
2.6. CROSS JOIN.....	11
2.7. UNION, INTERSECT, EXCEPT.....	11
3. Вывод.....	13
4. Дополнительная литература.....	14

1. Цель работы и постановка задач

Цель: Научиться извлекать и комбинировать данные из нескольких связанных таблиц с помощью соединений (JOIN) и теоретико-множественных операторов (UNION, INTERSECT, EXCEPT), а также освоить продвинутые паттерны, такие как «само-соединение» и «анти-соединение»

Постановка задачи:

1. Запрос с INNER JOIN: подсчитайте количество связанных записей между таблицами(например, «сколько лекарств у каждого производителя?»).
2. Запрос с LEFT JOIN: проанализируйте наличие или отсутствие связей (например, «сколько лекарств у каждого производителя, включая тех, у кого лекарств нет?»)
3. Запрос с RIGHT JOIN и WHERE... IS NULL (паттерн «анти-соединение»): найдите и подсчитайте записи без связей (например, «сколько лекарств не имеют производителя в базе?»)
4. Запрос с FULL JOIN: получите общую статистику – сколько всего связанных записей, и сколько записей без связей.
5. Запрос с CROSS JOIN: сформировать декартово произведение всех записей одной таблицы со всеми записями другой, создав тем самым все возможные комбинации строк между ними.

6. На основе индивидуальной схемы данных составить и выполнить три запроса, демонстрирующих практическое применение операторов UNION, INTERSECT и EXCEPT.

- UNION: составить единый список из данных двух разных таблиц(столбцы должны быть совместимы по типу).
- INTERSECT: найти общие записи, которые удовлетворяют двум разным условиям или находятся в двух разных наборах данных.
- EXCEPT: найти записи, которые присутствуют в одном наборе данных, но отсутствуют в другом.

2. Ход выполнения работы

2.1. Скриншоты таблиц с которыми будем работать

Заполним в данной работе еще две таблицы: `user_` и `recommendations`. Я заметил, что создал в одном из поле просто тип `varchar`, хотя мне нужен массив, поэтому перед заполнением таблиц, поменяем столбец(рис. 1).

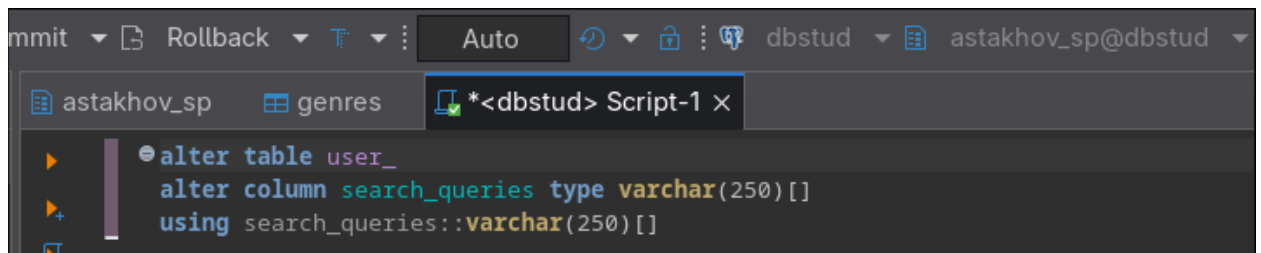


Рисунок 1 — Изменение у столбца тип данных

Добавляем данные в таблицы указанные выше, а также новые данные в старые таблицы(рис.2)

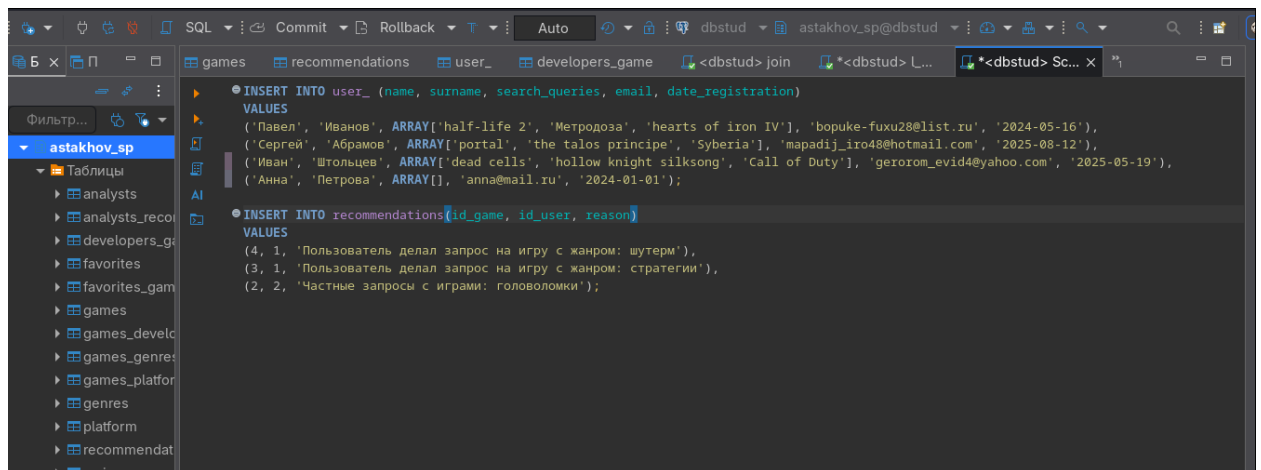


Рисунок 2 — Добавление данных в таблицу

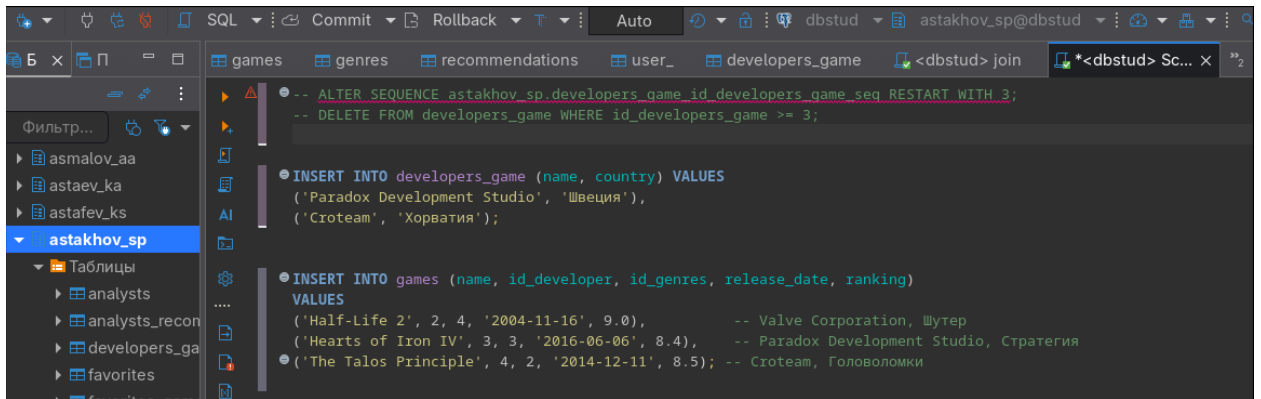


Рисунок 3 — Добавление данных 2

А теперь выведем все таблицы с которыми мы будем работать и покажем что внутри(рис.4-8)

	123 id_game	AZ name	123 id_developer	123 id_genres	release_date	123 ranking
1	1	Hallow knight	1	1	2017-02-24	8,2
2	2	Hollow Knight: Silksong	1	1	2025-09-04	9,1
3	3	Portal	2	2	2007-10-10	9
4	4	Dota 2	2	3	2013-07-09	7,2
5	5	Counter-Strike 2	2	4	2023-09-27	6,1
6	6	Half-Life 2	2	4	2004-11-16	9
7	7	Hearts of Iron IV	3	3	2016-06-06	8,4
8	8	The Talos Principle	4	2	2014-12-11	8,5

Рисунок 4 — Данные таблицы games

	123 id_genres	AZ name
1	1	Метроидвания
2	2	Головоломки
3	3	Стратегия
4	4	Шутер

Рисунок 5 — Данные таблицы genres

	123 id_recommendations	123 id_game	123 id_user	AZ reason
1	2	3	1	Пользователь делал запрос на игру с жанром
2	3	2	2	Частные запросы с играми: головоломки
3	1	4	1	Пользователь делал запрос на игру жанром

Рисунок 6 — Данные таблицы recommendations

	123 id_user	AZ name	AZ surname	search_queries	AZ email	date_registration
1	1	Павел	Иванов	half-life 2 [+2]	bopuke-fluxu25@list.ru	2024-05-16
2	2	Сергей	Абрамов	portal [+2]	mapadlj_iro48@hotmail.com	2025-08-12
3	3	Иван	Штольцев	dead cells [+2]	gerorom_evi44@yahoo.com	2025-05-19
4	4	Анна	Петрова		anna@mail.ru	2024-01-01

Рисунок 7 — Данные таблицы user_

	123 id_developers_game	AZ name	AZ country
1	1	Team Cherry	Австралия
2	2	Valve Corporation	США
3	3	Paradox Developm	Швеция
4	4	Croteam	Хорватия

Рисунок 8 — Данные таблицы developers_game

2.2. INNER JOIN

Inner join или же просто join, работает по принципу: найди совпадение в двух таблицах(рис. 9).

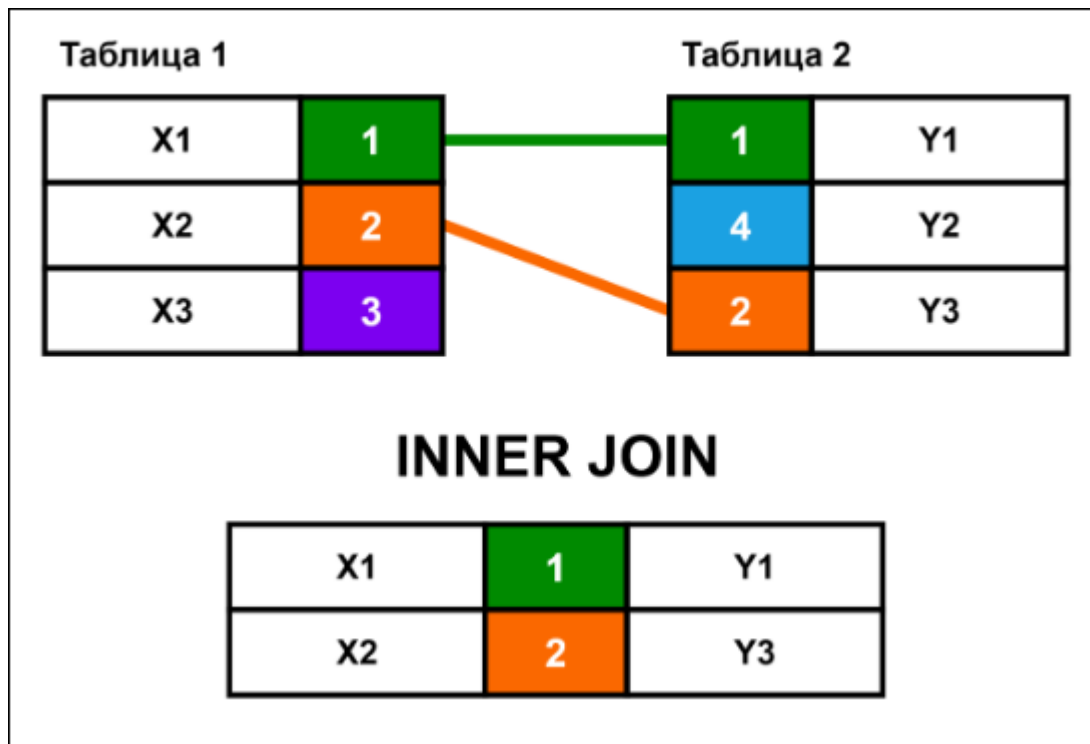


Рисунок 9 – Принцип работы join

Продemonстрируем работу этого оператора ответив на вопрос: “Какой жанр у игры?”(рис.10)

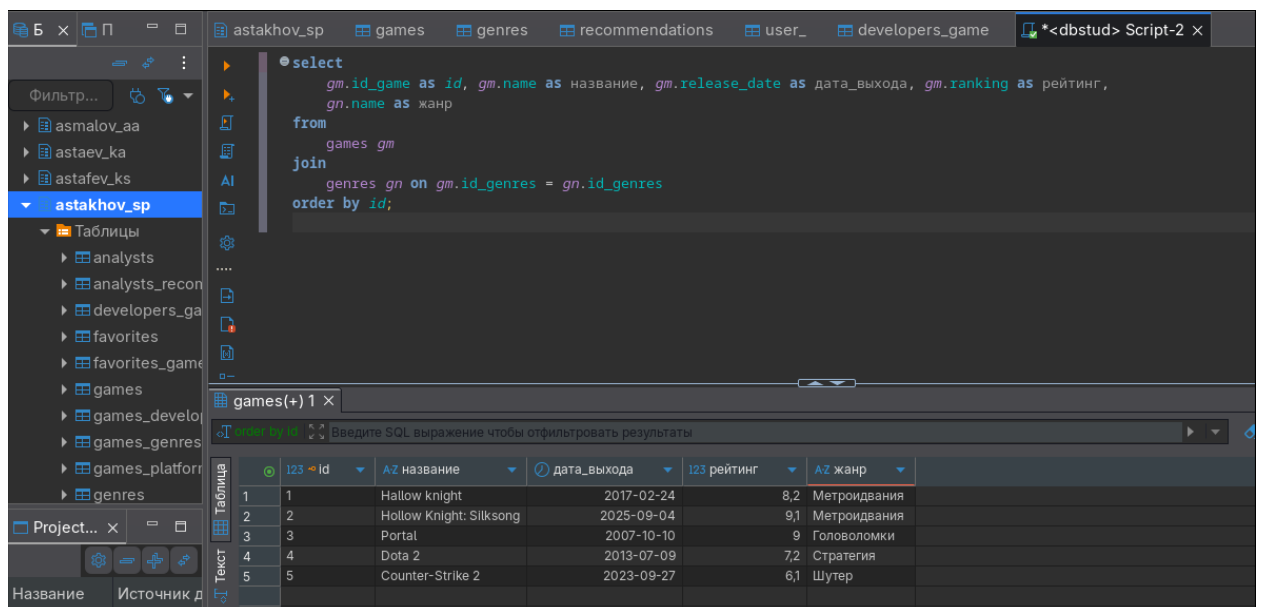


Рисунок 10 – Inner join/join

2.3. LEFT JOIN

Left join уже возвращает все строки из левой таблицы и только совпадающие из правой(рис. 10)

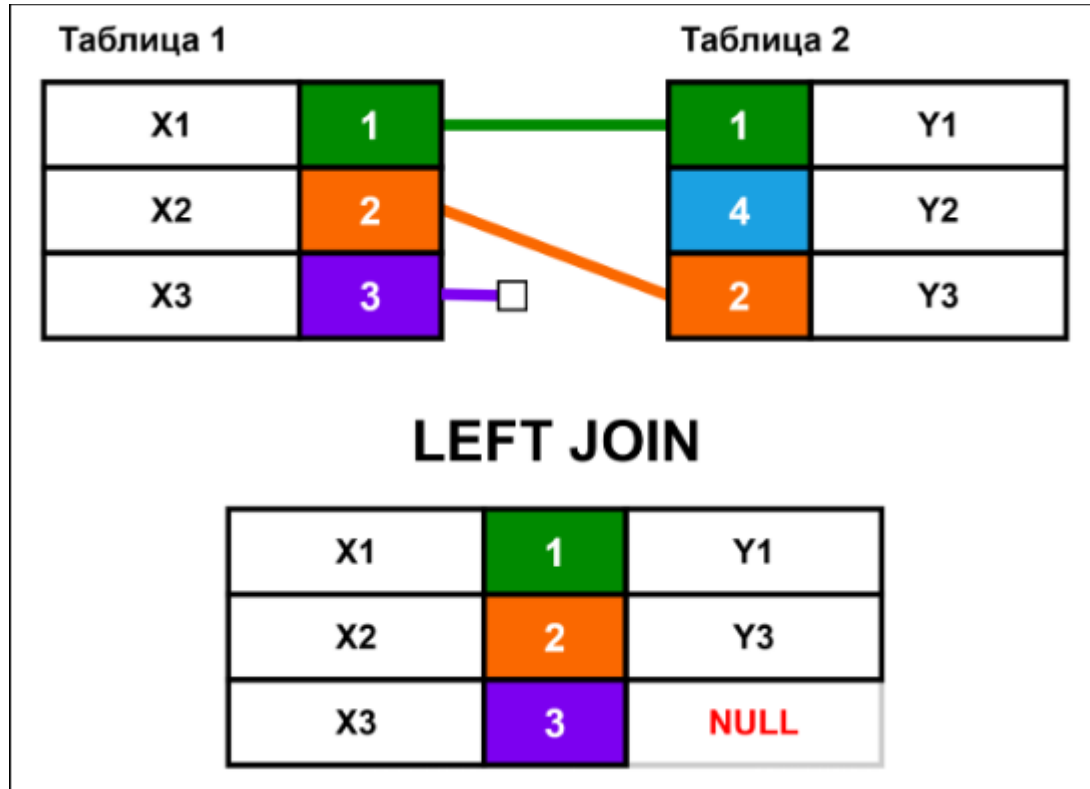


Рисунок 11 – left join

Ответим на вопрос для использования left join: “Для каждого пользователя вывести все игры из его рекомендаций, с указанием причины рекомендации”(рис.12)

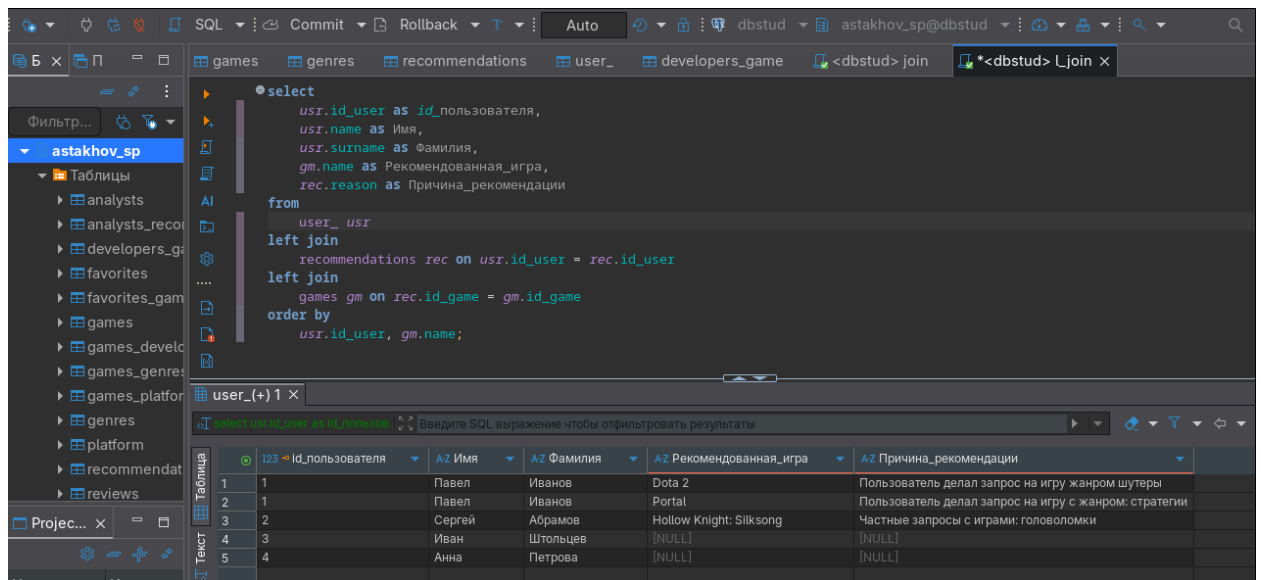


Рисунок 12 – left join

2.4. RIGHT JOIN

Возвращает все строки из правой таблицы и только совпадающие из левой(рис. 13)

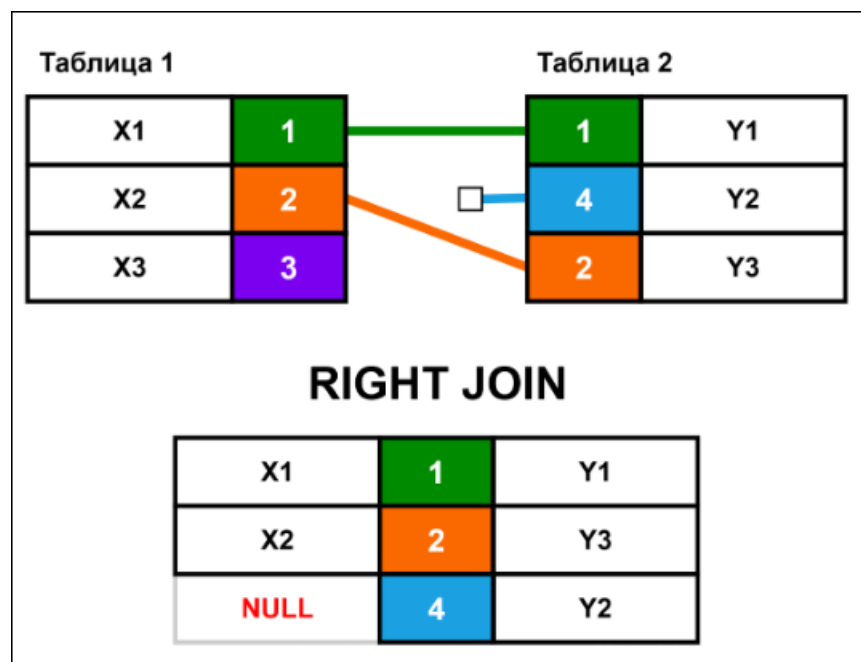


Рисунок 13 – right join

“Найти всех пользователей, у которых отсутствуют поисковые запросы”

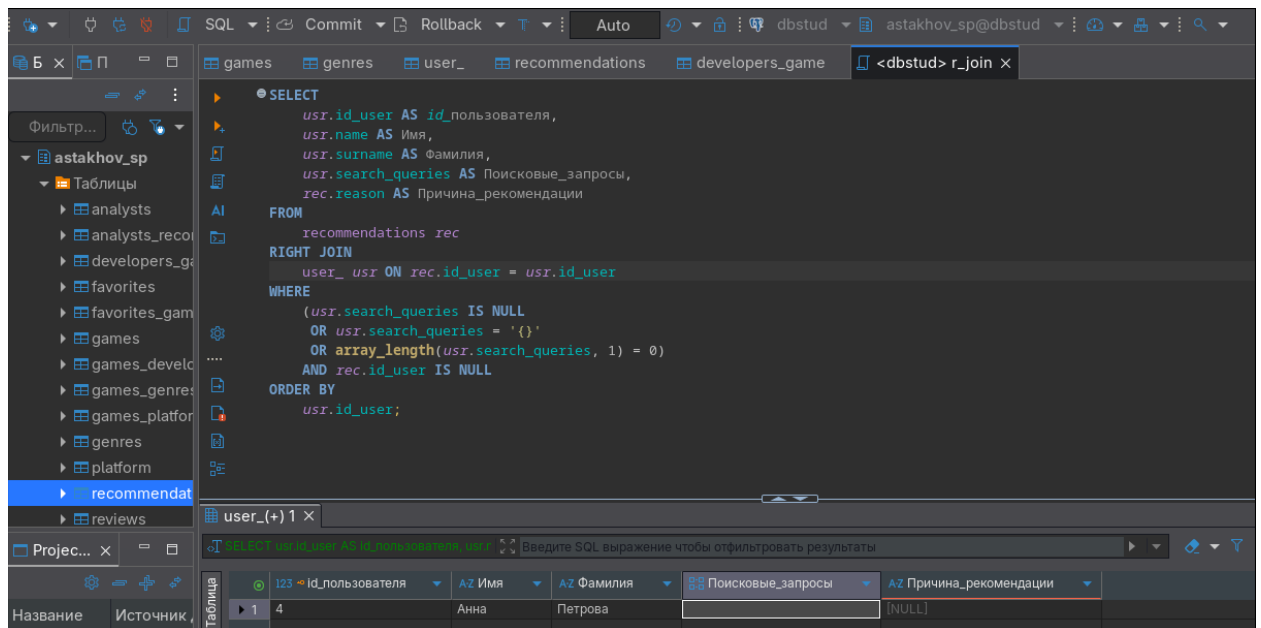


Рисунок 14 – right join

2.5. FULL JOIN

Возвращает все строки из обеих таблиц, соединяя их там, где ЭТО ВОЗМОЖНО.

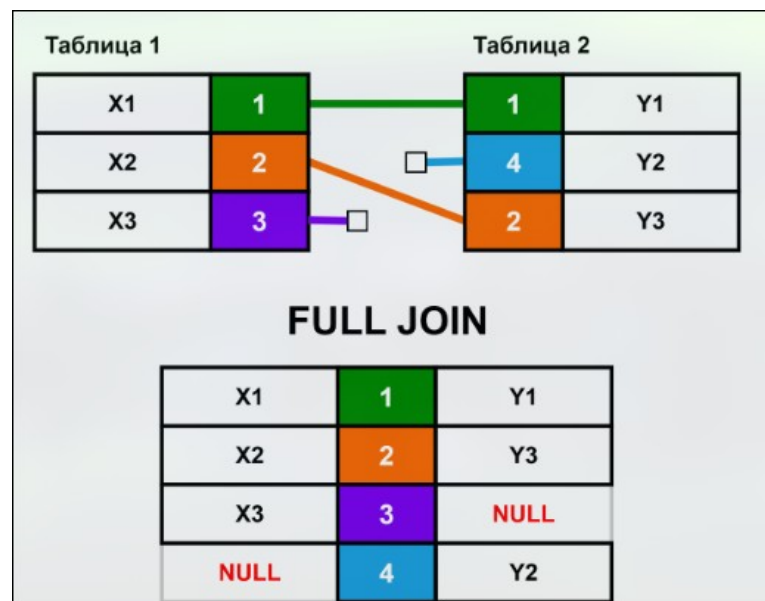
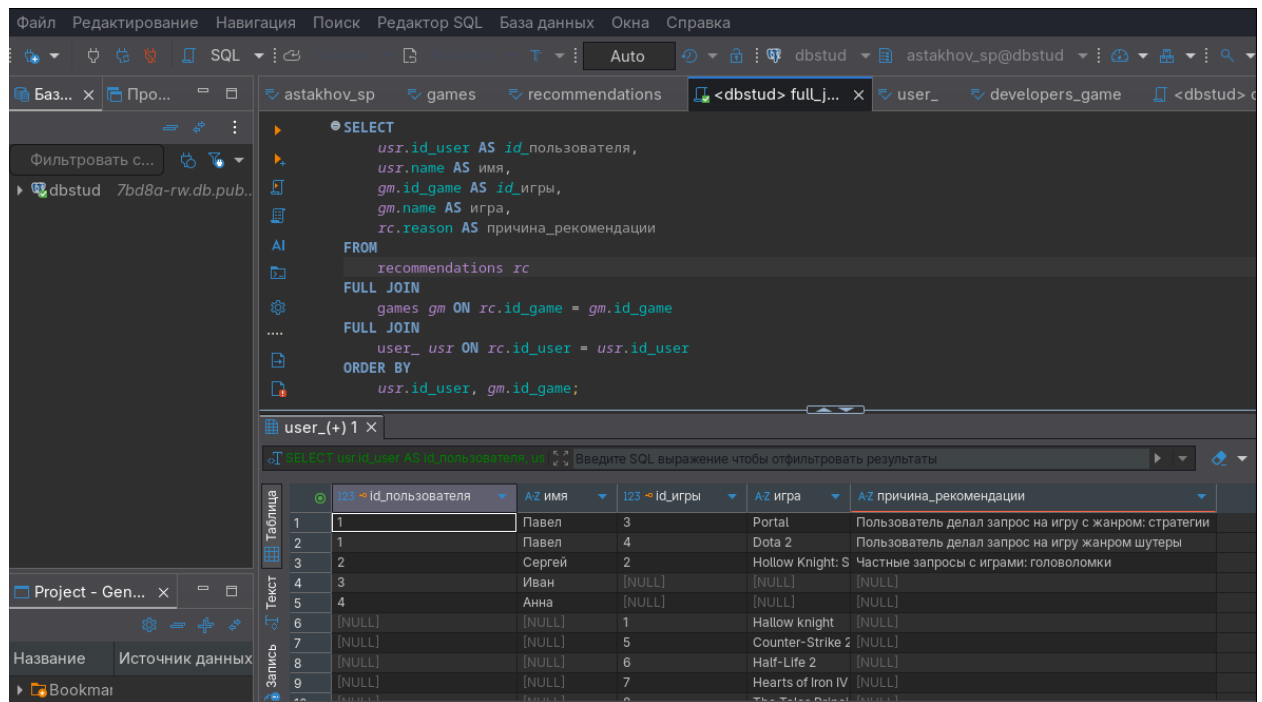


Рисунок 15 – full join

"Показать все связи между пользователями, играми и рекомендациями, включая отсутствующие связи"(рис. 16)



The screenshot shows a SQL IDE interface with a query editor and a results table. The query uses FULL JOINs to combine data from the 'recommendations', 'games', and 'user_' tables. The results table displays columns for user ID, user name, game ID, game name, and recommendation reason, with some rows containing NULL values.

```
SELECT
    usr.id_user AS id_пользователя,
    usr.name AS имя,
    gm.id_game AS id_игры,
    gm.name AS игра,
    rc.reason AS причина_рекомендации
FROM
    recommendations rc
FULL JOIN
    games gm ON rc.id_game = gm.id_game
FULL JOIN
    user_ usr ON rc.id_user = usr.id_user
ORDER BY
    usr.id_user, gm.id_game;
```

	id_пользователя	имя	id_игры	игра	причина_рекомендации
1	1	Павел	3	Portal	Пользователь делал запрос на игру с жанром: стратегии
2	1	Павел	4	Dota 2	Пользователь делал запрос на игру жанром шутеры
3	2	Сергей	2	Hollow Knight: S	Частные запросы с играми: головоломки
4	3	Иван	[NULL]	[NULL]	[NULL]
5	4	Анна	[NULL]	[NULL]	[NULL]
6	[NULL]	[NULL]	1	Hallow knight	[NULL]
7	[NULL]	[NULL]	5	Counter-Strike 2	[NULL]
8	[NULL]	[NULL]	6	Half-Life 2	[NULL]
9	[NULL]	[NULL]	7	Hearts of Iron IV	[NULL]
10	[NULL]	[NULL]	8	The Sims 4	[NULL]

Рисунок 16 – full join

2.6. CROSS JOIN

Возвращает декартово произведение – все возможные комбинации строк из обеих таблиц.(рис. 17)

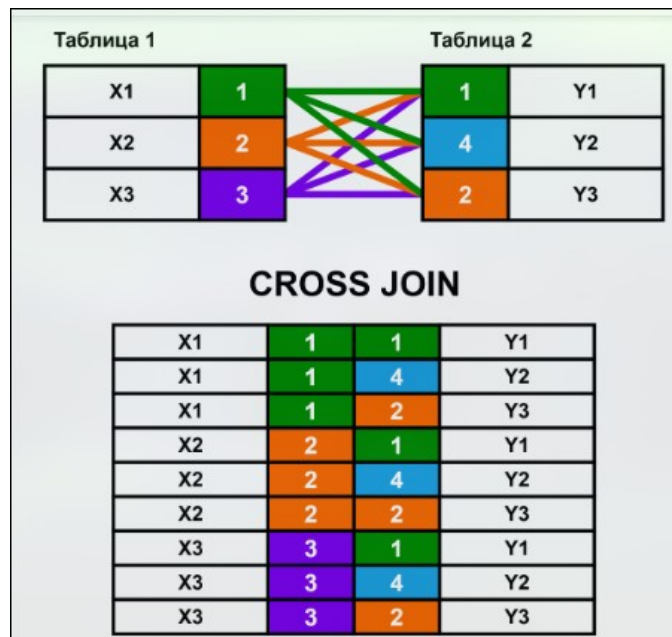


Рисунок 17 – Cross join

“Вывести все возможные комбинации пользователей и жанров игр”(рис. 18)

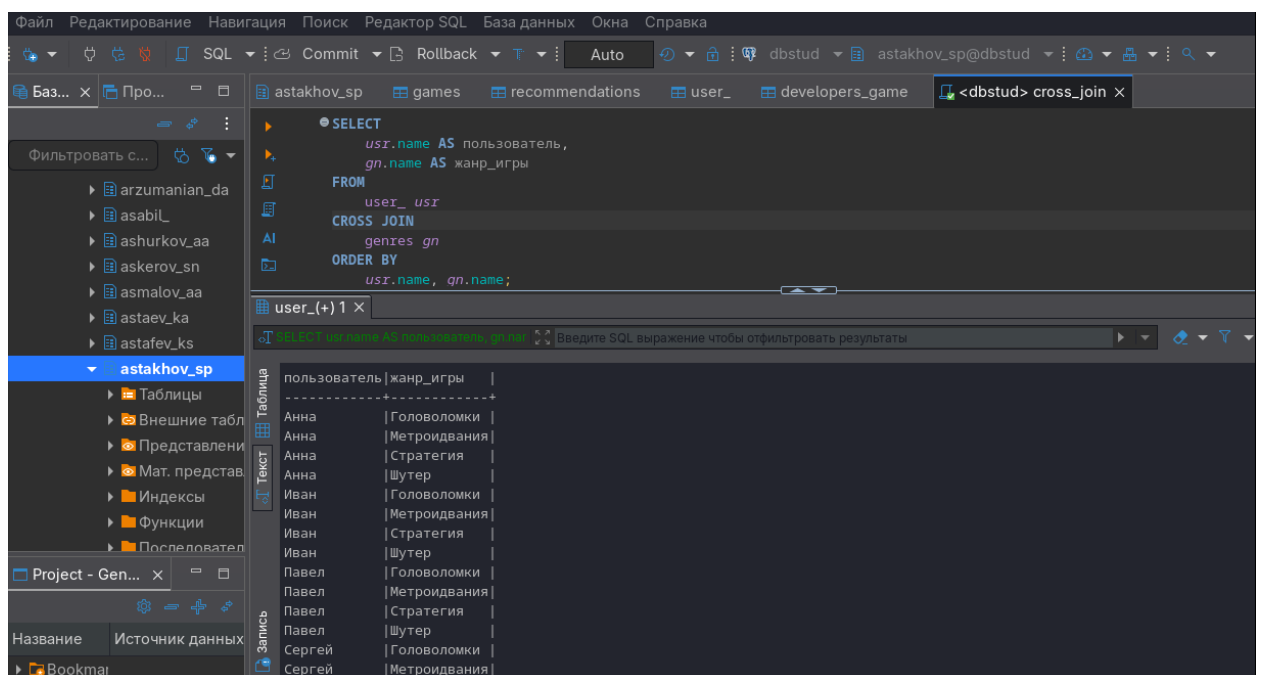
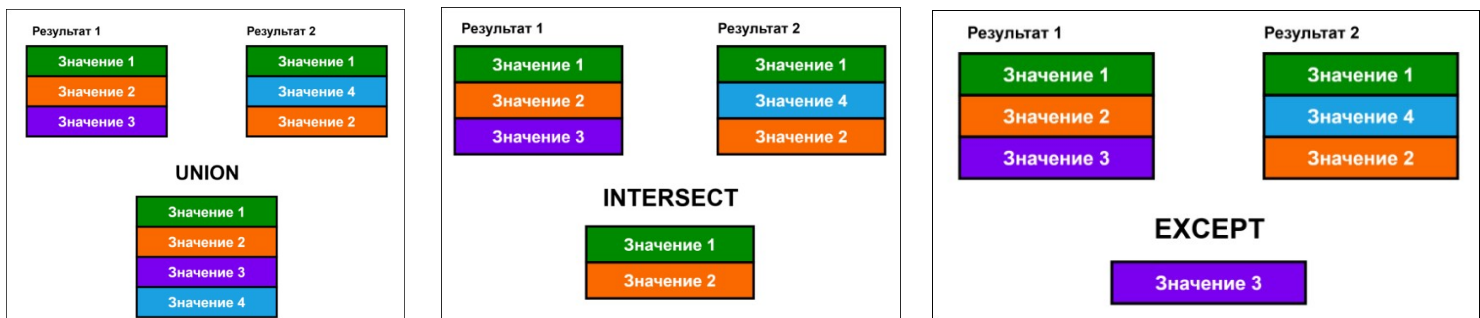


Рисунок 18 – cross join

2.7. UNION, INTERSECT, EXCEPT

- UNION объединяет результаты двух запросов в один набор данных, при этом удаляя все дублирующиеся строки.
- INTERSECT (пересечение) возвращает только те строки, которые присутствуют в результатах обоих запросов. Порядок запросов не имеет значения.
- EXCEPT (разность) возвращает строки из первого запроса, которых нет во втором. Порядок запросов критически важен.



Рисунки 19-21 — UNION, INTERSECT, EXCEPT

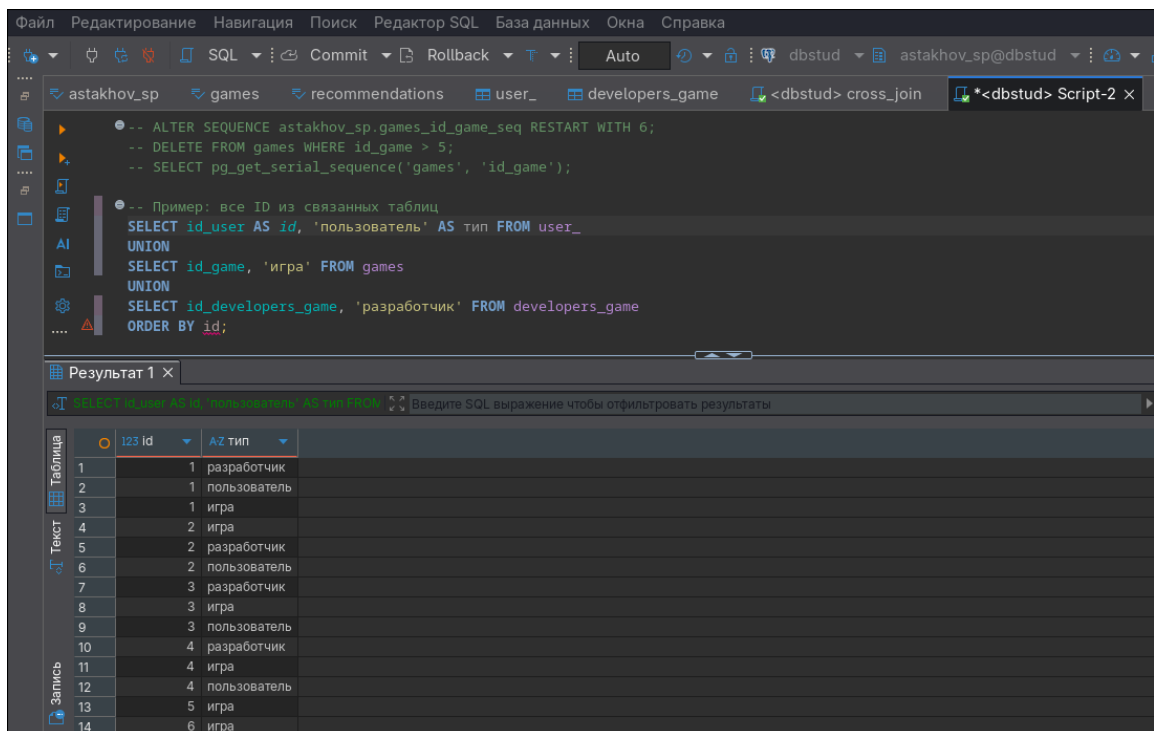


Рисунок 22 — union

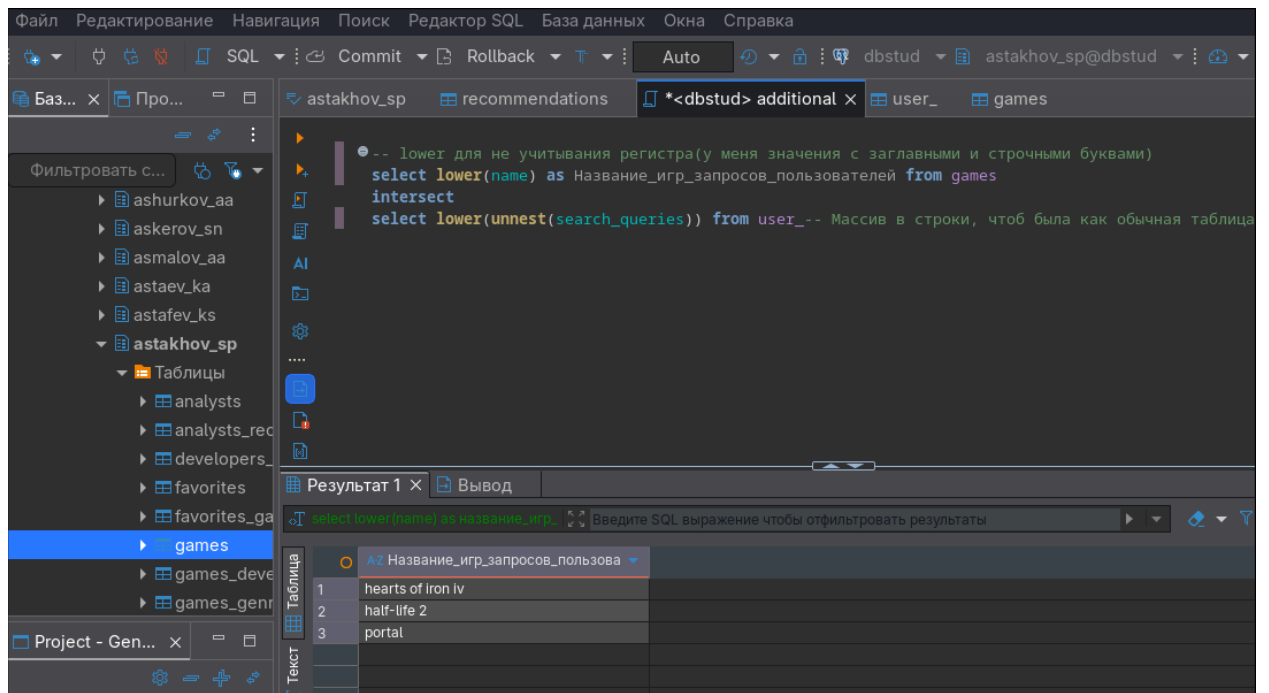


Рисунок 23 — intersect

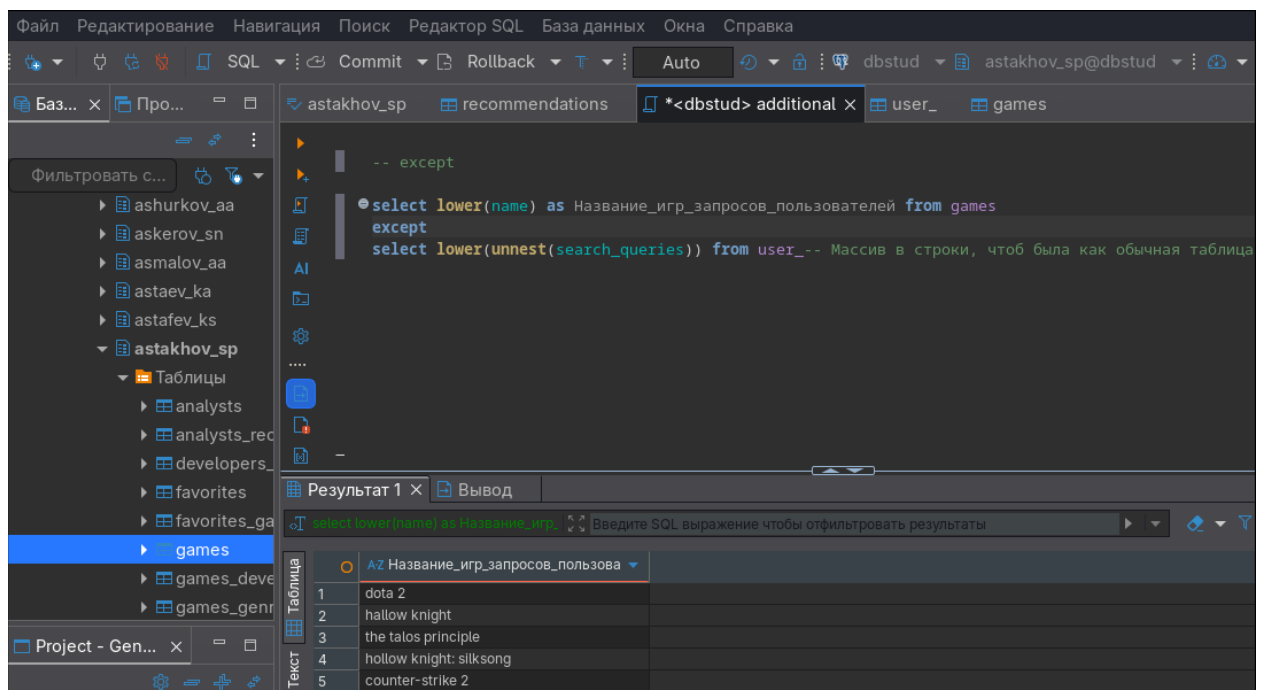


Рисунок 24 - except

3. Вывод

Поработал с прошлыми командами, изучил теоретико-множественные операторы, а также освоил продвинутые паттерны, такие как «само-соединение» и «анти-соединение».

4. Дополнительная литература

1. Литература_Разработка_баз_данных_Новиков Б.А. Основы технологий баз данных: учебное пособие / Б.А. Новиков, Е.А. Горшкова, Н.Г. Графеева; под.ред. Е.В. Рогова. – 2-е изд. – М.: ДМК Пресс, 2020. – 582 с. Гиперссылка
2. Литература_Разработка_баз_данных_Моргунов Е.П. PostgreSQL. Основы языка SQL: учеб. Пособие / Е.П. Моргунов; под. ред. Е.В. Рогова, П.В. Лузанова. – СПб.: БХВ-Петербург, 2018. – 336 с.: ил.
3. Путеводитель по базам данных. — М.: ДМК-Пресс, 2024. — 520 с. ISBN 978-5-93700-287-7